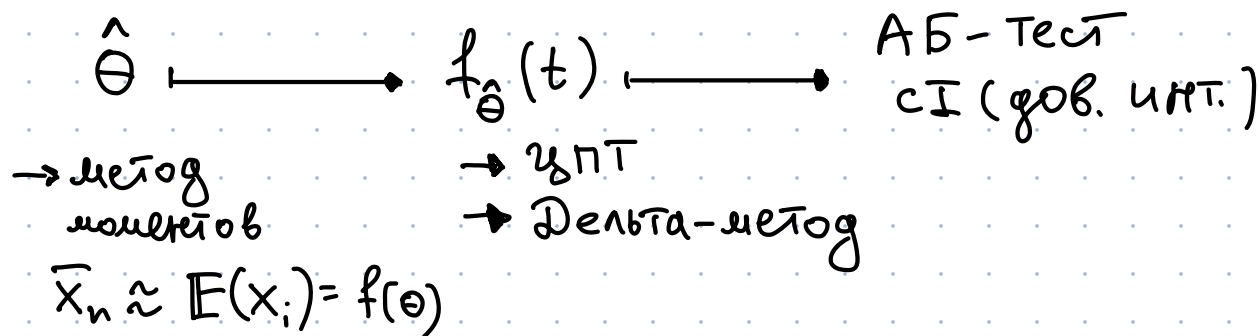


Схема АБ-тестирования

① Схема теста

модель: $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{F}_\theta$

⊕ Предположения



наши модели:

а) Асимптотическая модель для 1 выборки

Предположения:

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid}(\mu, \sigma^2)$$

Нет выбросов $\sigma^2 < \infty$

Big Data $n \rightarrow \infty$

Работают ЗБЧ и ЦПТ

$$\Rightarrow \hat{\mu} \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu; \frac{\hat{\sigma}^2}{n}\right)$$
$$\hat{\mu} = \bar{X}_n$$

средиземье
"нет толстых хвостов"

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid Bern}(p)$$

$$\hat{p} = \bar{X}_n \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(p; \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}\right)$$

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid Poiss}(\lambda)$$

$$\hat{\lambda} = \bar{X}_n \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(\lambda; \frac{\hat{\lambda}}{n}\right)$$

8) Асимптотическая модель для двух выборок

Предположки:

$$X_1, \dots, X_{n_x} \sim \text{iid}(\mu_x, \sigma_x^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_{n_y} \sim \text{iid}(\mu_y, \sigma_y^2)$$

кон. выборок $\sigma_x^2 < \infty$

$$\sigma_y^2 < \infty$$

Big Data $n_x \rightarrow \infty$

$$n_y \rightarrow \infty$$

Выборки независимы

цпт збц

$$\hat{\mu}_x = \bar{X} \quad \hat{\mu}_y = \bar{Y}$$

$$\Rightarrow \hat{\mu}_x - \hat{\mu}_y \overset{\text{asy}}{\sim} \mathcal{N}\left(\mu_x - \mu_y, \frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}\right)$$

$$\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}$$

можно задать себе вопрос:

- А правда ли между выборками есть разница?

- Разные мат. от.
- сдвинутое р.-е.
- разные медианы
-

Статистический
Критерий

Мы уже пытались
ответить на
такой вопрос
и строили г.ч.
для $\mu_y - \mu_x$ и
смотрели пона-
ли туда 0

② Асимптотический АБ-тест

Treatment: $X_1^T, \dots, X_{n_T}^T \sim \text{iid}(\mu_T, \sigma_T^2)$

Control: $X_1^C, \dots, X_{n_C}^C \sim \text{iid}(\mu_C, \sigma_C^2)$

нез. груп от группа
 n_T, n_C большие
 нет выбросов

$$H_0: \mu_T = \mu_C$$

$$H_A: \mu_T > \mu_C$$

Верно в статус-кво
 (Ничего не происходит)

$$\hat{d} = \hat{\mu}_T - \hat{\mu}_C \underset{H_0}{\overset{\text{asy}}{\sim}} \mathcal{N}(\mu_T - \mu_C; \frac{\hat{\sigma}_T^2}{n_T} + \frac{\hat{\sigma}_C^2}{n_C})$$

$$d = \mu_T - \mu_C \quad CI = [\hat{d}_L; \hat{d}_R]$$

$0 \in CI \Rightarrow H_0$ не отв.

сл. вел.

$$Z = \frac{\hat{\mu}_T - \hat{\mu}_C - 0}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_T^2}{n_T} + \frac{\hat{\sigma}_C^2}{n_C}}} \underset{H_0}{\overset{\text{asy}}{\sim}} \mathcal{N}(0, 1)$$

наблюдаемое
 значение

Z_{obs}
 (число)

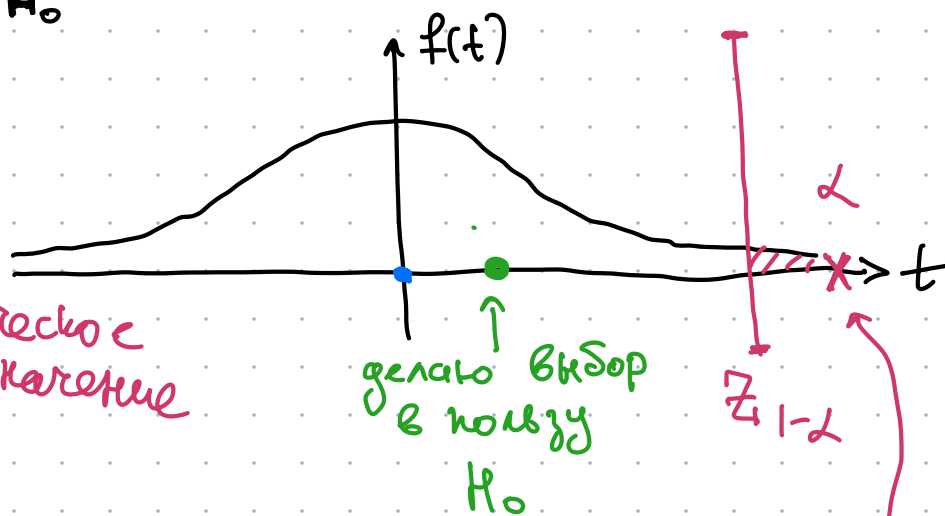
vs Z_{cr}

(число)

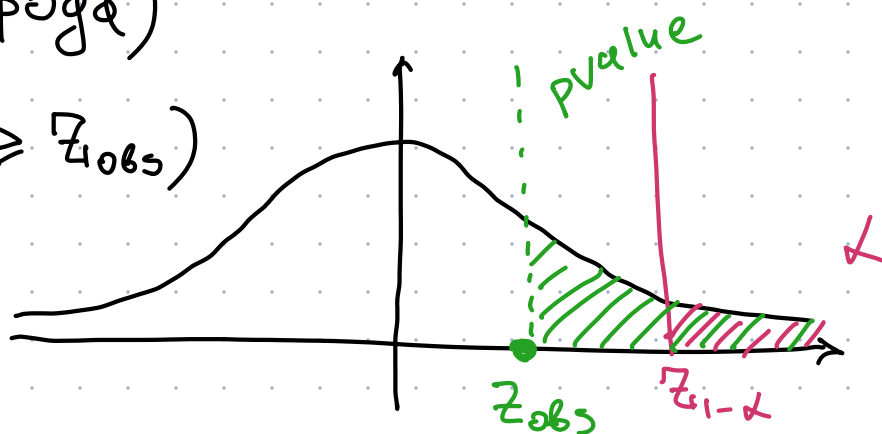
критическое
 значение

α - ур. значимость
 (ошибка 1 рода)

$$pvalue = \mathbb{P}(Z \geq Z_{obs})$$



отказываются
 от H_0



Итоговое решение:

$Z_{obs} > Z_{1-\alpha} \Rightarrow H_0$ физична
 $< \Rightarrow H_0$ каиџ

$pvalue < \alpha \Rightarrow H_0$ физично
 $> \Rightarrow H_0$ каиџ

на самом деле
верно

ошибка

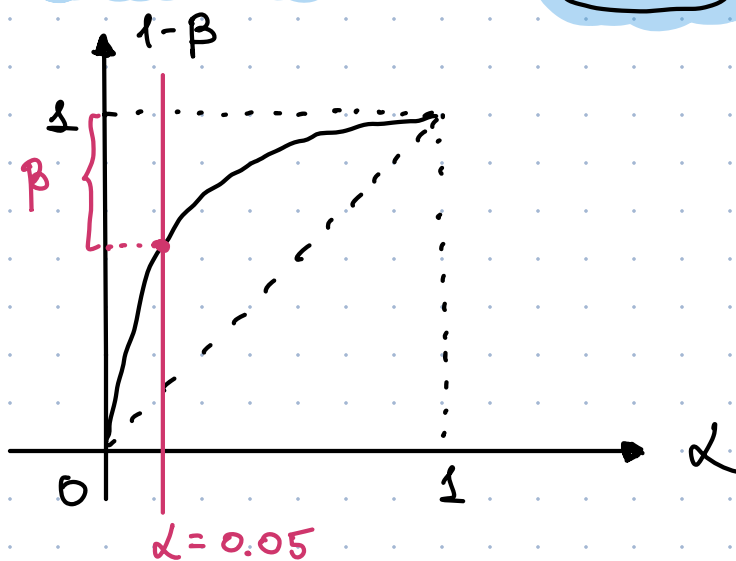
	H_0	H_A
H_0	OK	ош. 2 p-value
H_A	ош. 1 p-value	OK

$$\alpha = P(H_A | H_0)$$

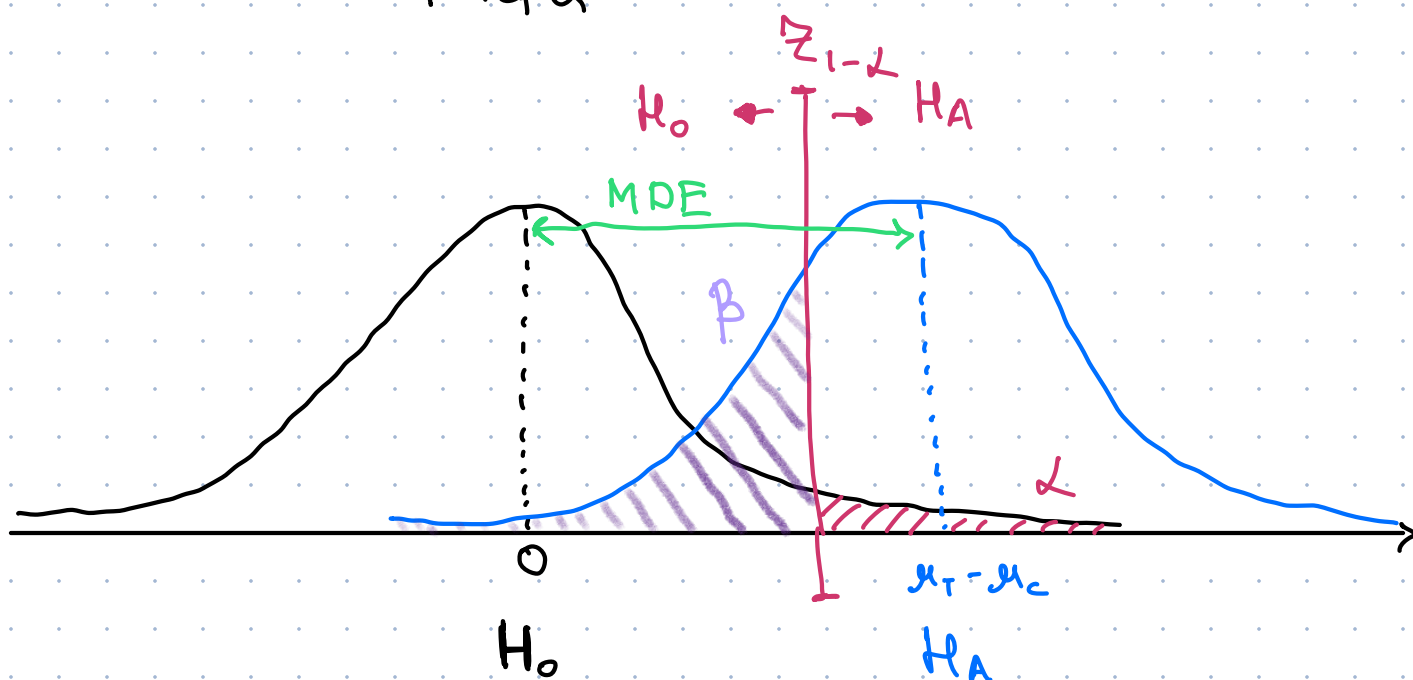
$$\beta = P(H_0 | H_A)$$

$W = 1 - \beta$ - мощность критерия

ROC - curve:



фиксир.
число набл.
 $n \equiv$



Если α желато $\alpha \downarrow \Rightarrow \beta \uparrow$

Параметры:

α - оч. 1 рода

β - оч. 2 рода

MDE - minimal
detectable
effect

$$\sigma_T^2 \quad \sigma_c^2$$

Размер выборки:

$$n_T = n_c = \frac{n}{2}$$

заказали сами

$$n = f(\underbrace{\alpha, \beta, \text{MDE}}_{\substack{0.01 \quad 0.01}}, \underbrace{\sigma_T^2, \sigma_c^2}_{\substack{+ \quad +}})$$

обычно
нам
изменение
не особо
революц.

$$\sigma_T^2 \approx \sigma_c^2$$

оценки
по историч.
данные

Для нашего критерия:

$$n = \frac{\hat{\sigma}_c^2 + \hat{\sigma}_T^2}{0.5 \cdot \text{MDE}} \cdot (Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta})^2$$